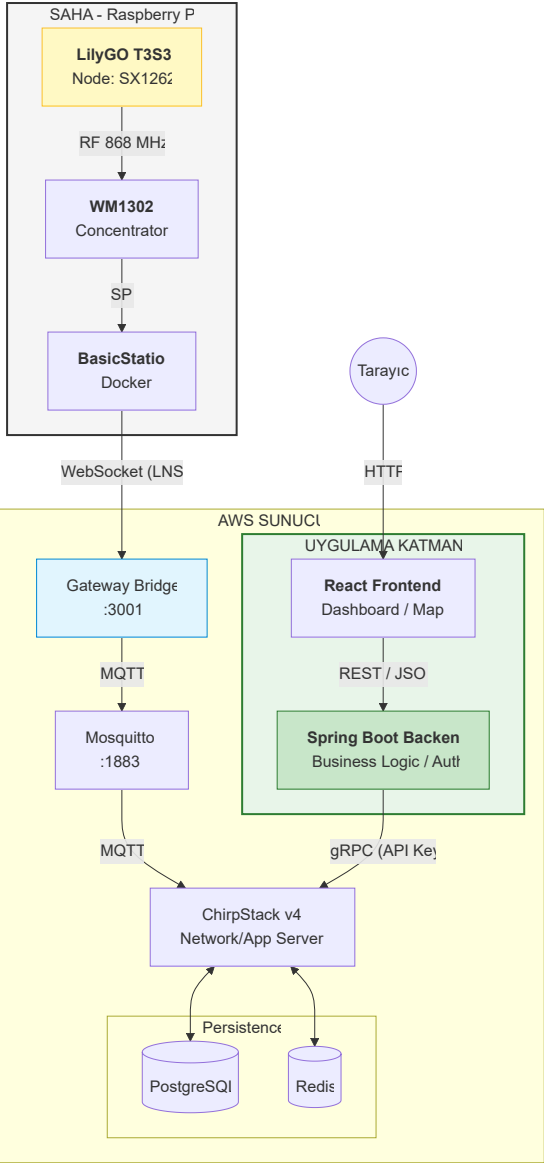




Gerekli Kurulumlar

1. Sistem güncelle

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

2. Docker kur (resmi convenience script)

```
curl -fsSL https://get.docker.com -o get-docker.sh
sudo sh get-docker.sh
```

Raspberry Pi OS ARM mimarisini destekler, başka bir şey yapmana gerek yok.

3. Docker Compose kur (v2 — plugin olarak)

```
sudo apt install -y docker-compose-plugin
```

Kontrol:

```
docker compose version
```

4. Kullanıcıyı docker grubuna ekle (sudo'suz kullanmak için)

```
sudo usermod -aG docker $USER
```

Sonra **yeniden giriş yap** ya da:

```
newgrp docker
```

5. Docker'ı başlangıçta otomatik çalıştır (systemd)

```
sudo systemctl enable docker
sudo systemctl enable containerd
```

Şu an başlat:

```
sudo systemctl start docker
```

Durum kontrol:

```
sudo systemctl status docker
```

RPI Basicstation Integration

1. PI Kurulum ve Çalıştırma

```
mkdir lora-gateway && cd lora-gateway
nano docker-compose.yml
```

```
# Services
services:

  # Basicstation
  basicstation:
    image: xoseperez/basicstation:latest
    container_name: basicstation
    restart: unless-stopped
    privileged: true
    network_mode: host
    environment:
      MODEL: "WM1302"
      INTERFACE: "SPI"
      RESET_GPIO: 17
      TC_URI: "ws://192.168.1.37:3001"
      USE_CUPS: 0
      TC_KEY: "none"
      GATEWAY_EUI_SOURCE: "chip"
    devices:
      - "/dev/spidev0.0:/dev/spidev0.0"
```

2. Gateway EUI Kodunu Öğrenme

- ChirpStack paneline gateway'i eklemek için bu koda ihtiyacınız var. Cihazı çalıştırmadan şu komutla EUI kodunuzu alın:

```
docker run -it --privileged --rm -e GATEWAY_EUI_SOURCE=chip xoseperez/basicstation:latest gateway_eui
```

Çıktıdaki 16 haneli kodu (Örn: AA555...) kopyalayın.

3. ChirpStack (Bulut) Paneline Kayıt

- Buluttaki ChirpStack Web UI'a gidin.
- Gateways** -> **Add Gateway** adımlarını izleyin.

3. **Gateway ID** kısmına az önce kopyaladığınız EUI kodunu yazın.
4. **Gateway Profile** kısmında bölgenize uygun (Örn: EU868) profili seçin.

5. Başlatma ve İzleme

Pi tarafına dönün ve sistemi başlatın:

Bash

```
docker compose up -d
```

Bağlantıyı doğrulamak için logları canlı izleyin:

Bash

```
docker logs -f basicstation
```

Loglarda Görmemiz Gerekenler:

- `[HAL] CoreCell concentrator started` : Modül donanımsal olarak çalıştı.
- `LNS: Connected to ws://...` : Bulut sunucunuza başarıyla bağlandınız.